

TD SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE

Séance 2

Rappel utile pour résoudre des équations en z .

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, la propriété suivante sera utile pour l'exercice 1.9.

$$z_1 z_2 = 0 \text{ si et seulement si } (z_1 = 0 \text{ ou } z_2 = 0).$$

Exercice 1.9

Soit a, b deux paramètres complexes. Résoudre en l'inconnue z complexe les équations suivantes:

1. $az + 3 = 2z + i$
2. $az^2 + bz = 0$

Corrigé :

1. Pour tous a et z complexes, on a:

$$az + 3 = 2z + i \Leftrightarrow (a - 2)z = i - 3$$

On distingue deux cas:

- Premier cas: $a = 2$. Dans ce cas, si il existe une solution $z \in \mathbb{C}$

$$az + 3 = 2z + i \Leftrightarrow 0 = i - 3$$

qui est toujours faux. Par l'absurde ceci signifie que la prémisse est fausse, il n'existe pas de solution à l'équation.

- Deuxième cas: $a \neq 2$. Dans ce cas,

$$az + 3 = 2z + i \Leftrightarrow (a - 2)z = i - 3 \Leftrightarrow z = \frac{i - 3}{a - 2}$$

Dans ce cas, l'équation admet une unique solution, qui est $\frac{i-3}{a-2}$.

Remarque : Si jamais dans le second cas vous avez préféré raisonner par implication voici une possible correction.

— Si $a \neq 2$ et $z \in \mathbb{C}$ vérifie $(a - 2)z = -3 + i$ alors $(a - 2)z = -3 + i$ alors $z = \frac{-3+i}{a-2}$.

— *Vérification :* Si $z = \frac{-3+i}{a-2}$ alors en multipliant par $a - 2$, $(a - 2)z = -3 + i$ donc $\frac{-3 + i}{a - 2}$ est bien solution $(a - 2)z = -3 + i$.

2. Pour tous a, b et z complexes, on a:

$$\begin{aligned} az^2 + bz = 0 &\Leftrightarrow z(az + b) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ \text{ou} \\ az + b = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On distingue trois cas:

- Premier cas: $a = 0$ et $b = 0$. Dans ce cas, pour tout $z \in \mathbb{C}$

$$az + b = 0z + 0 = 0,$$

ainsi tout z complexe est solution, donc l'ensemble des solutions est $\mathbb{C}$ tout entier.

- Deuxième cas: $a = 0$ et $b \neq 0$. Dans ce cas, pour tout z complexe, en divisant par $b \neq 0$,

$$\begin{aligned} az^2 + bz = 0 &\Leftrightarrow bz = 0 \\ &\Leftrightarrow z = 0. \end{aligned}$$

Il y a donc une unique solution, qui est 0.

- Troisième cas: $a \neq 0$. Alors,

$$az^2 + bz = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ \text{ou} \\ z = -\frac{b}{a} \end{cases}$$

Dans ce cas, l'équation admet deux solutions, qui sont 0 et $-\frac{b}{a}$. Ces deux nombres sont distincts si et seulement si $b \neq 0$.

Exercice 1.10 Calculer les racines carrées (complexes), sous forme algébrique, des nombres suivants

- | | | |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1. -1 , | 5. $1 + i\sqrt{3}$, | 8. $7 + 24i$, |
| 2. i , | 6. $3 + 4i$, | 9. $3 - 4i$, |
| 3. $1 + i$, | 7. $8 - 6i$, | 10. $24 - 10i$. |
| 4. $-1 - i$, | | |

Correction : En dehors des solutions évidentes (pour (1)) et des situations où passer sous forme exponentielle est possible (pour (2)), la stratégie est toujours la même (voir le cours): pour chercher les racines de $a + ib$, on résout l'équation $(x + iy)^2 = a + ib$, où x et y sont deux inconnues réelles.

1. i et $-i$.
2. On a $i = e^{i\pi/2}$, donc les racines carrées sont $e^{i\pi/4} = \cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $-e^{i\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. Si $x + iy$ est une racine carrée de $1 + i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 1 \\ 2xy &= 1 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{2} \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{\sqrt{2}+1}{2}$ et $y^2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$, d'où $x = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$ ou $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$, et $y = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$ ou $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$. Comme le produit xy est positif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}, \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}})$ et $(-\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}, -\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}})$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = 1 + i$, ces deux solutions sont donc $\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$.

4. Si $x + iy$ est une racine carrée de $-1 - i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= -1 \\ 2xy &= -1 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{2} \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ et $y^2 = \frac{\sqrt{2}+1}{2}$, d'où $x = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$ ou $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$, et $y = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$ ou $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$. Comme le produit xy est négatif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}, -\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}})$ et $(-\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}, \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}})$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$.

5. Si $x + iy$ est une racine carrée de $1 + i\sqrt{3}$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 1 \\ 2xy &= \sqrt{3} \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{1+3} = 2 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$ et $y^2 = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$, d'où $x = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ou $-\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{2}$, et $y = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $-\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Comme le produit xy est positif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ et $(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = 1 + i\sqrt{3}$, ces deux solutions sont donc $\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $-\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. Si $x + iy$ est une racine carrée de $3 + 4i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 3 \\ 2xy &= 4 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{3+5}{2} = 4$ et $y^2 = \frac{5-3}{2} = 1$, d'où $x = \sqrt{4} = 2$ ou $-\sqrt{4} = -2$, et $y = \sqrt{1} = 1$ ou $-\sqrt{1} = -1$. Comme le produit xy est positif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(2, 1)$ et $(-2, -1)$. Comme on sait

qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $2 + i$ et $-2 - i$.

7. Si $x + iy$ est une racine carrée de $8 - 6i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 8 \\ 2xy &= 6 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{8+10}{2} = 9$ et $y^2 = \frac{10-8}{2} = 1$, d'où $x = \sqrt{9} = 3$ ou $-\sqrt{9} = -3$, et $y = \sqrt{1} = 1$ ou $-\sqrt{1} = -1$. Comme le produit xy est négatif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(3, -1)$ et $(-3, 1)$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $3 - i$ et $-3 + i$.

Autre méthode : Il faut remarquer que $8 - 6i = 2i(3 + 4i)$ et utiliser le fait suivant si $\delta_1^2 = z_1, \delta_2^2 = z_2$ alors $(\delta_1\delta_2)^2 = z_1z_2$. Autrement dit le produit d'une racine carrée de $2i$ et d'une racine carrée $(3 + 4i)$ donne une racine carrée de $2i(3 + 4i) = 8 - 6i$. Il suffit alors d'utiliser les questions précédentes pour en déduire

$$\begin{cases} (1 + i)^2 = 2i \\ (2 + i)^2 = (3 + 4i) \end{cases}$$

On en déduit que $(1 + i)(2 + i) = 1 + 3i$ est une racine de $8 - 6i$ et que les racines de $8 - 6i$ sont donc $1 + 3i, -1 - 3i$.

8. Si $x + iy$ est une racine carrée de $7 + 24i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 7 \\ 2xy &= 24 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{7^2 + 24^2} = 25 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{7+25}{2} = 16$ et $y^2 = \frac{25-7}{2} = 9$, d'où $x = \sqrt{16} = 4$ ou $-\sqrt{16} = -4$, et $y = \sqrt{9} = 3$ ou $-\sqrt{9} = -3$. Comme le produit xy est positif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(4, 3)$ et $(-4, -3)$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $4 + 3i$ et $-4 - 3i$.

9. Si $x + iy$ est une racine carrée de $3 - 4i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 3 \\ 2xy &= -4 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{5+3}{2} = 4$ et $y^2 = \frac{5-3}{2} = 1$, d'où $x = \sqrt{4} = 2$ ou $-\sqrt{4} = -2$, et $y = \sqrt{1} = 1$ ou $-\sqrt{1} = -1$. Comme le produit xy est négatif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(2, -1)$ et $(-2, 1)$. Comme on sait

qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $2 - i$ et $-2 + i$.

10. Si $x + iy$ est une racine carrée de $24 - 10i$, on a

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 24 \\ 2xy &= -10 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{24^2 + 10^2} = 26 \end{cases},$$

et donc $x^2 = \frac{26+24}{2} = 25$ et $y^2 = \frac{26-24}{2} = 1$, d'où $x = \sqrt{25} = 5$ ou $-\sqrt{25} = -5$, et $y = \sqrt{1} = 1$ ou $-\sqrt{1} = -1$. Comme le produit xy est négatif, on a donc deux possibilités pour le couple (x, y) , à savoir $(5, -1)$ et $(-5, 1)$. Comme on sait qu'il y a exactement deux solutions à l'équation $z^2 = -1 - i$, ces deux solutions sont donc $5 - i$ et $-5 + i$.

Exercice Bonus : retour de $\cos(\frac{\pi}{8})$

- Montrer que $\frac{\pi}{4}$ est un argument de $1 + i$.
- En utilisant le point 3. de l'exercice précédent, en déduire $\cos(\frac{\pi}{8})$ et $\sin(\frac{\pi}{8})$.

Corrigé :

- On a $|1 + i| = \sqrt{2}$ donc $1 + i = \sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et on en déduit que $\frac{\pi}{4}$ est un argument de $1 + i$.
- Les racines de $1 + i$ sont $\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$. Sous forme exponentielle elles sont données par $\sqrt{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{8}}$ et $-\sqrt{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{8}}$. Puisque le cosinus et le sinus de $\frac{\pi}{8}$ sont positifs on en déduit

$$\sqrt{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{8}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}.$$

En divisant par $\sqrt{\sqrt{2}}$

$$e^{i\frac{\pi}{8}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}}$$

Pour améliorer l'écriture on peut remarquer

$$\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad (0.1)$$

et pareil pour l'autre terme donc

$$e^{i\frac{\pi}{8}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} + i\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

et on en déduit $\cos(\frac{\pi}{8})$, $\sin(\frac{\pi}{8})$.